PQP-W-13

PEMBUATAN,PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN CONTROL PLAN & MQC

APPROVED	CHECKED		PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	AGUNG I / QA SSPV	TONI W / QA SSPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN CONTROL PLAN & MQC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk dalam pembuatan, pengontrolan dan review berkala dokumen Control Plan dan MQC

WHEN Instruksi digunakan ketika akan membuat , merevisi, distribusi dan melakukan review berkala terhadapa dokumen Control Plan dan MQC
Control Plan dan MQC harus dibuat dalam setiap fase preparation sampai mass production setiap project

WHERE Instruksi ini digunakan di PT JAI dengan pembagian sebagai berikut :
Control Plan digunakan di semua carline, sedangkan MQC adalah format khusus yang berfungsi sama dengan Control Plan atas permintaan customer Toyota.

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah QA Departemen dan direview bersama dengan Cross Functional Team.

II. ISTILAH / DEFINISI

1 CP : Control Plan

2 MQC : Manufacturing Quality Chart

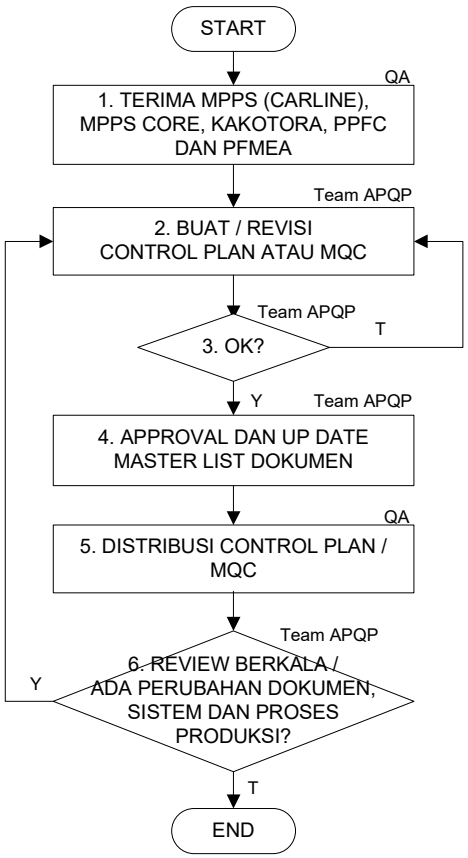
3 Fase-fase pada Carline Nissan, Toyota & Mazda :

NISSAN	TOYOTA	MAZDA
VC	CV	DCV
PT 1	1A	TTO
PT 2	2A / MPTA	PP
SOP	SOP	SOP

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN CONTROL PLAN & MQC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QA	Terima MPPS (Carline), MPPS Core, Kakotora, PPFC dan PFMEA	Terima MPPS (Carline), MPPS Core, Kakotora, PPFC dan PFMEA sebagai referensi dasar untuk membuat Control Plan / MQC
2	Team APQP	Buat / revisi Control Plan atau MQC	QA mengkoordinasikan pembuatan / revisi Control Plan atau MQC bersama team APQP berdasarkan MPPS (Carline), MPPS Core, Kakotora, PPFC & PFMEA dan referensi pendukung lainnya dengan mengisi form Control Plan atau MQC. Pembuatan Control Plan dan MQC dilakukan ditiap Fase Proses Preparation sampai dengan Mass Production disetiap project. Pembuatan Control Plan untuk carline baru bisa mengacu pada Control Plan carline sebelumnya, untuk item / proses yang tidak terimplementasikan harus ada verifikasi check terlebih dahulu. Jika item / proses tersebut tidak diaplikasikan di actual proses, maka di dokumen Control Plan tetap ditampilkan dan diberi keterangan N/A (tidak boleh dihapus) Untuk revisi Control Plan / MQC lakukan pengisian pada form Revision Record Control Plan sebagai berikut : 1. Nomor Dokumen : tulis nomor control dari Control Plan. Dengan format sbb: QA / XXXX / CP / YY / ZZ / AAA XXXX = Kode carline, misal : J61A →Mazda Atenza YY = No. Revisi ZZ = Tahun revisi AAA = Phase pembuatan 2. Nomor Revisi : nomor revisi dari proses terkait 3. Versi : Indonesia atau Inggris. 4. Tanggal Efektif : tanggal efektif revisi control plan. 5. Persetujuan dokumen : - Posisi : diisi jabatan yang bertanggung jawab terhadap control plan, yaitu QA Manager dan QA Spv. - Date : diisi tanggal disetujuinya control plan. - Tanda Tangan : diisi tanda tangan QA Manager dan QA Spv. 6. Revision Records : - Description : judul perubahan. - Reason : detail revisi. Tanggal : diisi tanggal revisi control plan.

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN CONTROL PLAN & MQC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
3	Team APQP	OK?	Jika Control Plan atau MQC OK lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.2
4	Team APQP	Approval dan up date master list dokumen	Mintakan approval Control Plan / MQC ke personnel yang berwenang dan up date Master list dokumen yaitu dengan menuliskan tanggal dan nomor revisi terbaru
5	QA	Distribusi Control Plan / MQC	Mendistribusikan revisi terbaru hard copy dokumen Control Plan / MQC ke departemen terkait dengan melakukan penarikan dokumen Control Plan / MQC revisi lama / revisi sebelumnya serta mencatatnya pada lembar distribusi dokumen
6	QA / Team APQP	Review berkala / ada perubahan dokumen, sistem dan proses produksi?	Review control plan dilakukan bersama dengan team APQP yaitu: 1. Review berkala minimal 1x / tahun sesuai Schedule di setiap proses per carline menyesuaikan dengan PPFC terbaru 2. Sesuai dengan kebutuhan, apabila ada : a. Perubahan PPFC b. Perubahan PFMEA c. Perubahan MPPS (Carline) d. Perubahan MPPS Core e. Kakotora f. Perubahan sistem inspeksi atau checksheet inspeksi g. Perubahan metode kontrol dan proses h. Perubahan reaction plan i. Customer Claim (Revisi / up date countermeasure action pada control plan maupun GQRS System yaitu pada saat countermeasure action sudah ditentukan) j. Receiving claim yang critical dan berulang k. Internal deffect yang critical dan berulang l. Design Change m. Perubahan Operation Standard atau Inspection Standard

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN CONTROL PLAN & MQC

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. PEMBUATAN CONTROL PLAN

1 ◯Prototype
◯Pre-Production / Pre Launch
◯Production : Tentukan fase pembuatan W/H dan beri tanda "X"pada kolom fase yang sesuai. Fase :

1. Nissan : VC – PT1 – PT2 – SOP
2. Toyota : CV – 1A – 2A / MPTA – SOP
3. Mazda : DCV – TTO – PP - SOP

Note :
Control Plan Safe Launch dibuat saat start fase :

NISSAN	TOYOTA	MAZDA
PT 2	2A / MPTA	PP

2 R/N Project : Diisi dengan nama carline dan model year
3 Nissan Important Part : Beri tanda "√"pada salah satu kolom A, B, C, OBD
4 Renault – CSR : Beri tanda "√"pada salah satu kolom S, R, 1, 2
5 Doc. Ref. No./ Ver. : Diisi dengan no revisi dari control plan
6 Doc. Rev. Date : Diisi dengan tanggal revisi control plan
7 Doc. Origin Date : Diisi tanggal dibuatnya control plan pertama kali
8 Supplier Name : Diisi dengan PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
9 Supplier Plant : Diisi dengan PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
10 Supplier Code : Diiisi dengan no code dari supplier
11 Author, Email, Telp : Diisi nama PIC yang bertanggung jawab dalam pembuatan control plan beserta email & no. teleponnya
12 Part Name : Diisi dengan nama carline
13 Part. No. & Issue Level : Diisi dengan no. Assy wiring harness
14 Design Note / DEVO : Diisi dengan no design change terakhir
15 Supplier Approval, Date, Dept : Tanggal disetujuinya control plan oleh QA manager dan QA SPV
16 R/N Acknowledgement, Date : Tanggal disetujui oleh Renault / Nissan
17 Process No. : Diisi dengan no. Urut proses sesuai PPFC
18 Process Description : Diisi dengan proses sesuai PPFC
19 Machine, Tool, Jig : Diisi dengan nama / jenis alat bantú, mesin jig, tool yang digunakan pada proses no.23
20 Characteristic No. : Jika diminta diisi dengan no. Dokumen yang dipakai sebagai referensi
21 Characteristic Product : Diisi dengan karakteristik produk dari proses yang perlu dikontrol secara khusus
22 Characteristic Process : Diisi dengan variabel-variabel proses yang perlu dikontrol khusus
23 Spec. Char / Key Feature Ident'n : Special characteristic diidentifikasi dan diimplementasikan sesuai requirement dari customer yang diinfokan lewat mother factory. Special characteristic divisualisasikan dalam dokumen yang terkait (PFMEA dan Control Plan) dengan symbol "▽" atau diisi dengan symbol " P " untuk proses penting dan symbol " S" untuk proses special sesuai dengan Prosedur PQP-W-19 Identifikasi dan Pengontrolan Proses Penting dan Proses Spesial, serta symbol "☆" (Bintang) untuk Visual Aid (proses yang menggunakan sample visual).
Visualisasi symbol special characteristics / proses penting /

			proses special / visual aid harus sesuai diantara dokumen yang terkait terutama PFMEA dan Control Plan
24	Specification / Tolerance	:	Diiisi dengan specifikasi teknis dan toleransi yang ada, baik internal maupun external (subcont / customer)
25	Evaluation/ Measurement Technique	:	Diisi dengan tehnik pengukuran dan alat ukur yang digunakan untuk mengontrol / menguji produk / proses, seperti yang direkomendasikan dalam PFMEA (Current Process Control Prevention kolom no. H1)
26	Sample Size & Fequency	:	Diisi dengan jumlah sample yang diambl saat pengukuran / pemeriksaan dari produk / proses
27	Control Methode	:	Diisi dengan metode pengontrolan terhadap proses tersebut Bisa berupa checksheet yang dipergunakan di proses atau control chart (jika ada)
28	Maintenance	:	Diisi dengan cara maintain activity pada proses tersebut
29	Pokayoke	:	Diisi dengan fullproof gage yang digunakan pada proses, yang terkait dengan Current Control Proses dalam PFMEA
30	Reaction Plan	:	Diisi dengan tindakan yang diambil jika ada penyimpangan proses / produk

VI. PEMBUATAN MANUFACTURING QUALITY CHART (MQC)

1	Supplier Name	:	JAI
2	Supplier Code	:	Kode Supplier (JAI / Mother Factory)
3	Model	:	Model / type caline
4	Part Number	:	Part number dari wiring harness, contoh : 8211-76xxx
5	Part Name	:	Diisi dengan family harness
6	Core Team	:	Initial nama serta section / departemen yang tergabung dalam pembuatan MQC
7	Page	:	Diisi no halaman dari total jumlah halaman MQC
8	Issue Date	:	Diisi dengan tanggal revisi MQC
9	No.	:	Diisi dengan nomor urut proses saat pembuatan MQC
10	Process Name	:	Diisi dengan nama proses beserta nomor proses dalam MPPS
11	Machine	:	Diisi dengan alat atau equipment yang digunakan didalam proses
12	Characteristic To Be Controlled	:	Diiisi dengan karacteristik dari proses yang harus dikontrol
13	Class	:	Diisi jika proses terkait dengan special characteristic yang dipersyaratkan customer atau jika proses tersebut dalam proses penting atau spesial yang didefinisikan dalam Prosedur Identifikasi Pengontrolan Proses Penting dan Proses Special (PQP-W-19). Special characteristics divisualisasikan dengan symbol "▽R" , symbol " P " untuk proses penting dan symbol " S" untuk proses special, serta symbol "☆" (Bintang) untuk Visual Aid (proses yang menggunakan sample visual).
14	Criterion	:	Kriteria dari karakteristik yang harus dikontrol
15	Control Level	:	Metode kontrol yang digunakan, seperti yang direkomendasikan dalam PFMEA (Current Process Control Prevention kolom no. H1)
16	Inspection Method	:	Metode inspeksi yang digunakan untuk control setiap kriteria atau tiap control level
	a. Stard Up	:	Jika inspeksi dilakukan disaat awal proses
	1. Sample Size	:	Jumlah / size simple yang dicheck
	2. Operator Autorizer	:	Operator yang melakukan proses dan yang check pekerjaannya (atasan)
	b. Special	:	Jika inspeksi dilakukan di saat khusus / spesial diluar saat start up atau reguler
	1. Sampling Frequency	:	Frekuensi dari sampling yang ditentukan
	2. Sample Size	:	Jumlah sample yang ditentukan
	3. Operator authorizer	:	Operator yang melakukan proses dan yang check pekerjaannya (atasan)
	c. Reguler	:	Jika inspeksi dilakukan secara reguler / ditetapkan dalam waktu tertentu dan berkelanjutan
	1. Sampling Frequency	:	Frekuensi dari sampling yang ditentukan
	2. Sample Size	:	Jumlah sample yang ditentukan
	3. Operator authorizer	:	Operator yang melakukan proses dan yang check pekerjaannya (atasan)
17	Inspection Instrument Gauge	:	Alat atau equipment yang dipergunakan untuk proses inspeksi
18	Control Chart Number	:	Nomor control chart yang digunakan (jika ada) dalam proses
19	Checksheet Number	:	Nomor register dari checksheet yang dipergunakan di proses

20	Instruction Number	:	Nomor dari WI yang dipergunakan di proses
21	Remarks / Reaction Plan	:	Deskripsi actionyang dilakukan jika operator / inspector menemukan kondisi abnormal
22	Issue		Diisi dengan nomor revisi MQC
23	Date		Diisi dengan tanggal revisi MQC
24	Revision Record	:	Diisi dengan deskripsi perubahan MQC
25	Approval		Diisi dengan Nama, tanda tangan dan jabatan (SMGR & MGR) QA yang melakukan pengesahan dokumen MQC
26	Check		Diisi dengan Nama, tanda tangan dan jabatan (SSPV) QA yang melakuka pengecekan dokumen MQC
27	Originator	:	Diisi dengan Nama, tanda tangan dan jabatan (SPV) QA yang membuat MQC

VII. KETERANGAN

1. Metode kontrol pada Control Plan harus sesuai dengan "Current Detection System" pada PFMEA
2. Control Plan merupakan dasar untuk membuat Inspection Standard sebagai penjelasan detail untuk melakukan proses inspeksi
3. - Review Control Plan selama tahapan project dilakukan sebelum Mass Production yaitu pada phase Off Line Training atau HVPT
   - Saat Mass Production review control plan dilakukan minimal 1x setahun untuk seluruh item dari Control Plan
4. Jika ada perubahan / revisi pada dokumen Control Plan atau MQC maka dilakukan pula update pada dokumen terkait terutama dokumen PFMEA dan juga sebaliknya

VIII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Aproval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0.	17 Okt 2003	QSA
10	- Revisi untuk Flowchart & Penjelasannya (Item No.1 & 2) yaitu : Menambahakan MPPS Core & Kakotora sebagai referensi dasar untuk membuat / merevisi Control Plan atau MQC - Revisi penjelasan flowchart (Item No.6) yaitu penambahan Perubahan MPPC Core & kakotora sebagai dasar pelaksanaan review Control Plan & MQC - Menambahkan keterangan untuk penjelasan flowchart no.6 (2.m. Perubahan Operation Standard atau Inspection Standard)	19 Jan 2023	QA Eng
11	Revisi Bab V. Pembuatan Control Plan, yaitu : Menambahkan keterangan pada no.27 (Control Methode) : Bisa berupa C/S yang dipergunakan di prses atau control chart (jika ada)	2 Des 2023	QA Eng
12	- Revisi Bab II Istilah / Definisi (Delete Fase untuk Carline Subaru) - Revisi Bab V Pembuatan Control Plan (No.1 : Penambahan note untuk pembuatan control plan safe lounch) - Revisi Bab VII Keterangan (penambahan keterangan no.4)	4 Okt 2024	QA Eng

CONTROL PLAN

1 ◯ PROTOTYPE ◯ PRE-PRODUCTION / PRE-LAUNCH PRODUCTION

R / N Project : 2	**Nissan Important Part** 3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ OBD	**Renault - CSR** 4 S ☐ R ☐ 1 ☐ 2 ☐	Doc. Ref. No./Ver. : 5 Doc. Rev. Date : 6 Doc. Origin Date : 7
Supplier Name : 8 Supplier Plant : 9	Supplier Code : 10 Author : 11		Email : Telp :
Part Name : 12 Part No. & Issue Level : 13 Design Note. / DEVO : 14	Supplier Approval : Date 15 : Dept :		R / N Acknowledgement : Date 16 :
	Note : Acknowledgement by Renault and / or Nissan shall not relieve the supplier in any way from its responsibilities.		

Process		Machine, Tool, Jig	Characteristic			Spec. Char. / Key Feature Ident'n	Specification/tolerance	Methods				Maitenance	Pokayoke	Reaction Plan
								Evaluation / Measurement Technique	Sample 26		Control Methode			
No.	Description		No.	Product	Process				Size	Frequency				
17	18	19	20	21	22	23	24	25			27	28	29	30

PQP-W-13-A-R00

SUPPLIER NAME:	1
SUPPLIER CODE:	2
MODEL:	3
PART NUMBER:	4
PART NAME:	5
CORE TEAM:	6

7 PAGE: _____ OF _____

ISSUE DATE: 8

Manufacturing Quality Chart (MQC)

NO.	PROCESS NAME	MACHINE	CHARACTERISTICS TO BE CONTROLLED	CLASS	CRITERION	CONTROL LEVEL	INSPECTION METHOD 16								Inspection Instrument Gage	Control Chart Number	Check Sheet Number	Instruction Number	Remarks/ Reaction Plan
							START-UP a		SPECIAL b			REGULAR c							
							SAMPLE SIZE	OPERATOR AUTHORIZER	SAMPLING FREQUENCY	SAMPLE SIZE	OPERATOR AUTHORIZER	SAMPLING FREQUENCY	SAMPLE SIZE	OPERATOR AUTHORIZER					
9	10	11	12	13	14	15	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	c3	17	18	19	20	21

NOTE: FILL IN OPERATOR/AUTHORIZER BLANK WITH THE FOLLOWING MARKS

SUPPLIER	OPERATOR	GROUP LEADER	FOREMAN	SUPERVISOR	MANAGER
PROD DEPT	△	□	○	◎	◇
QUALITY DEPT	▲	■	●	◉	◆
MTC DEPT	▱		⬡	⏢	⬠
ENG DEPT	▰			⏢	⬟

ISSUE	DATE	REVISION RECORD	Support Production Dept. APPROVAL	Support Production Dept. APPROVAL	Support Quality Dept. CHECK	Support Quality Dept. ORIGINATOR	
22	23	24	SMGR	MGR	SSPV	SPV	Title
				25	26	27	Sign
							Print Name
			SMGR	MGR	SSPV	SPV	Title
							Sign
							Print Name
			SMGR	MGR	SSPV	SPV	Title
							Sign
							Print Name